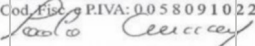


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIŚ 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIŚ 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 03/09/2024
Data	04/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210476_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	11

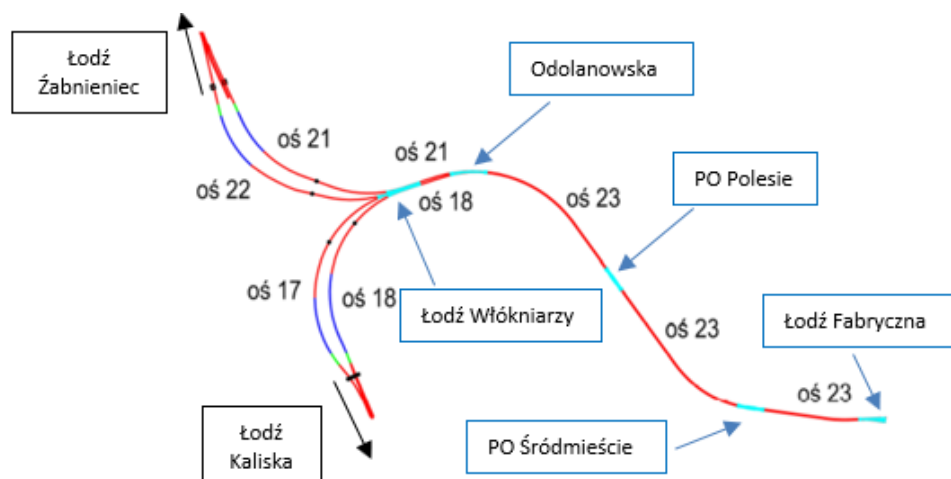
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 38123 Trento Praz. Mattarello - 38123 Trento Cod. Fisc. 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	5
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	6
5.	NAWIGACJA	7
6.	MONITORING	8
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	10
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	11

1. WPROWADZENIE

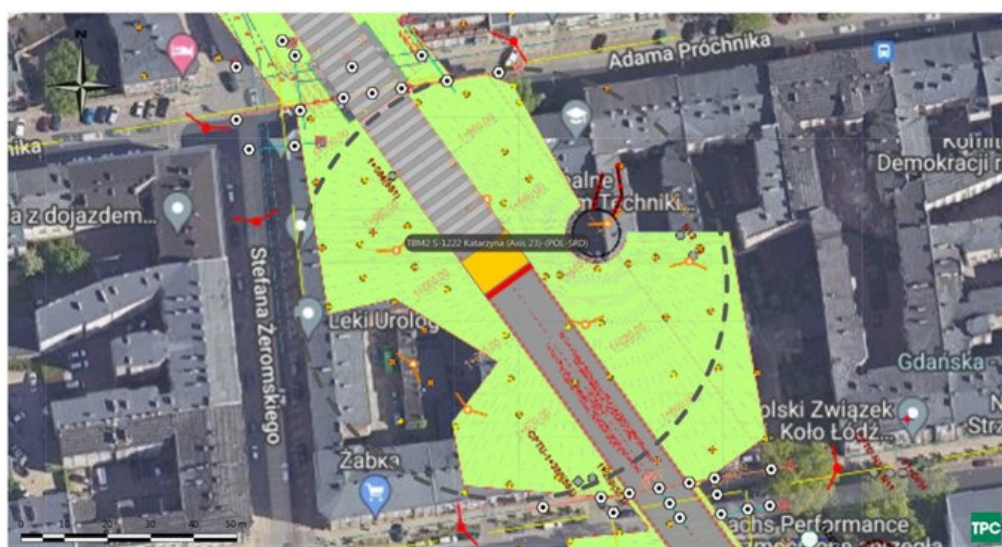
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osis 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 03/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchyłek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

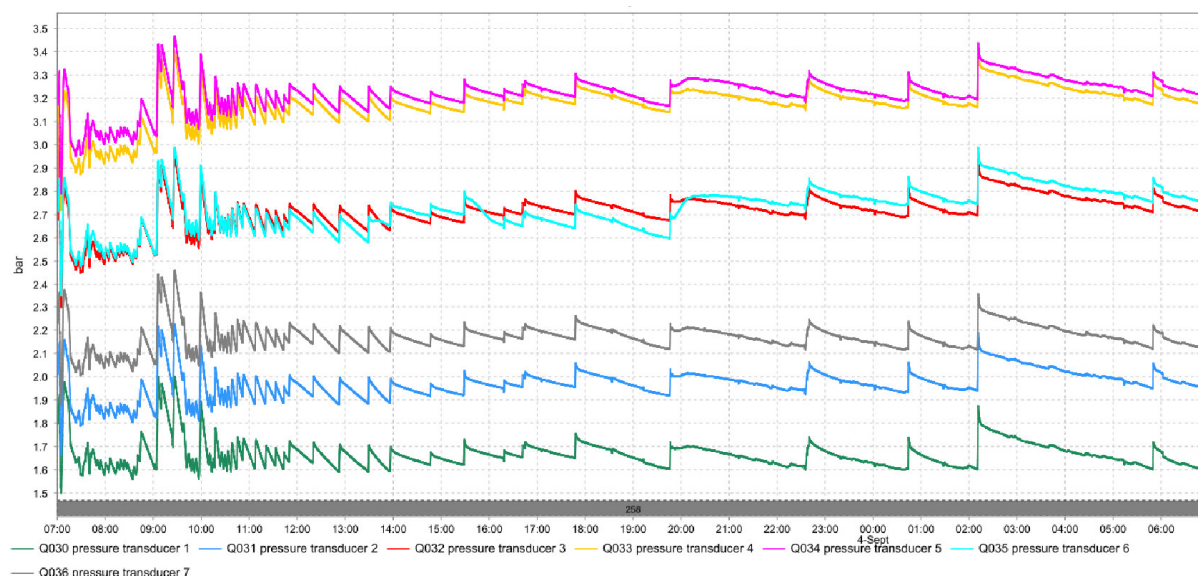
Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+647.17 po wzniesieniu montażu nr 257; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 319.3 m.



Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 04/09/2024

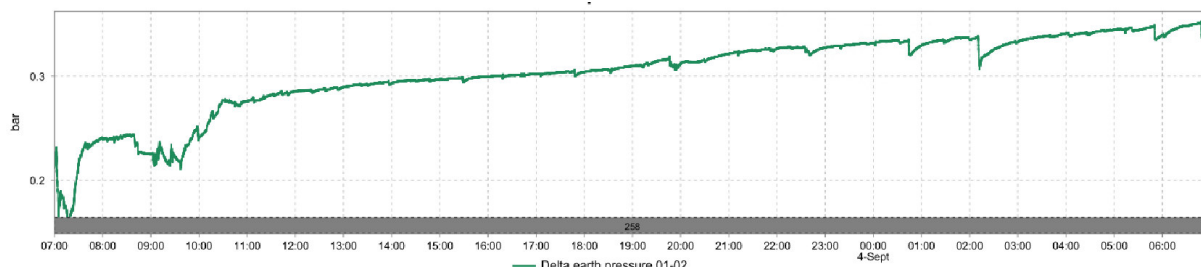
2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.7 bara. Wartość ta mieści się w granicach uwagi. Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.3 bara, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 1 i Skala taśmowa nr 2 pokazują podobne wartości. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

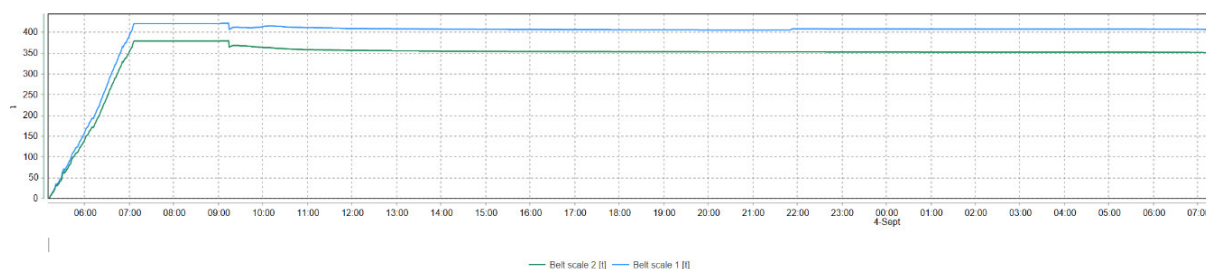


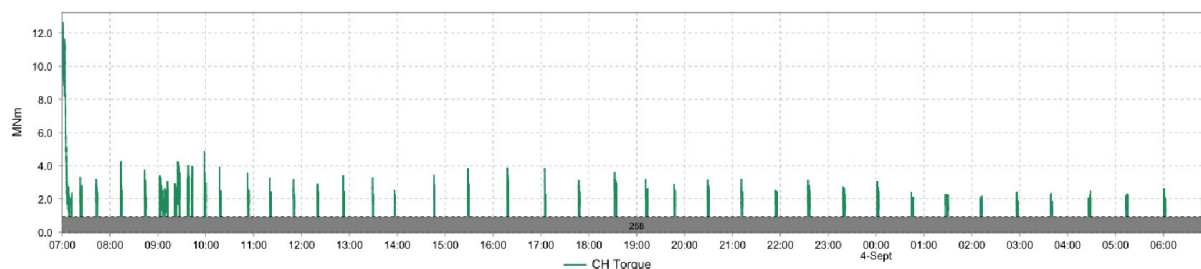
Figure 2-1 Belt scales

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

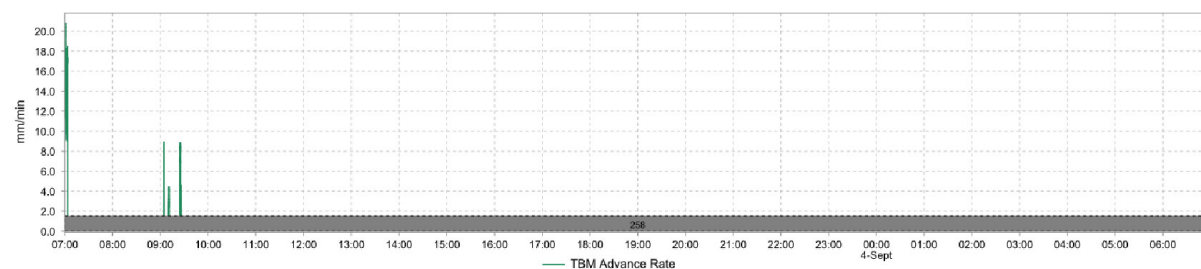
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 5.9 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 8 mm/min.

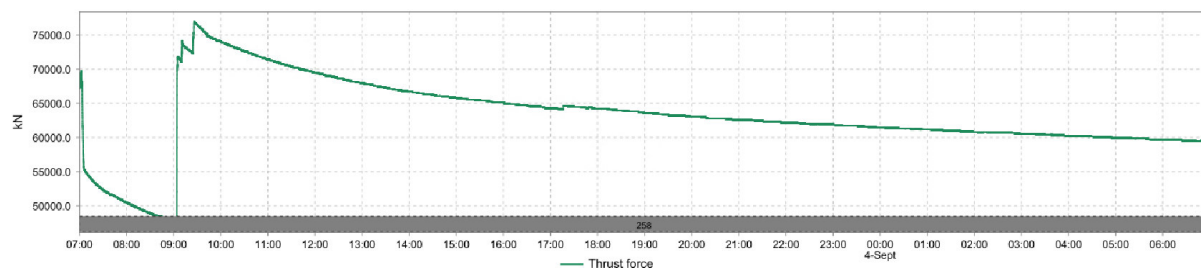
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 71 MN i maksymalną 76.8 MN.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



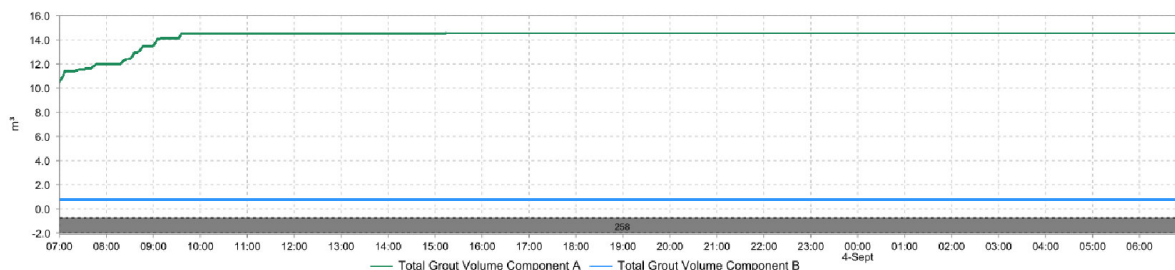
Rysunek 3-2 Prędkość postępową



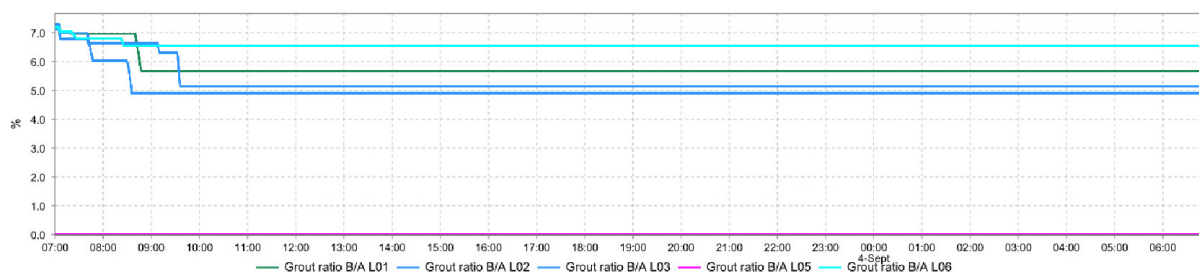
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

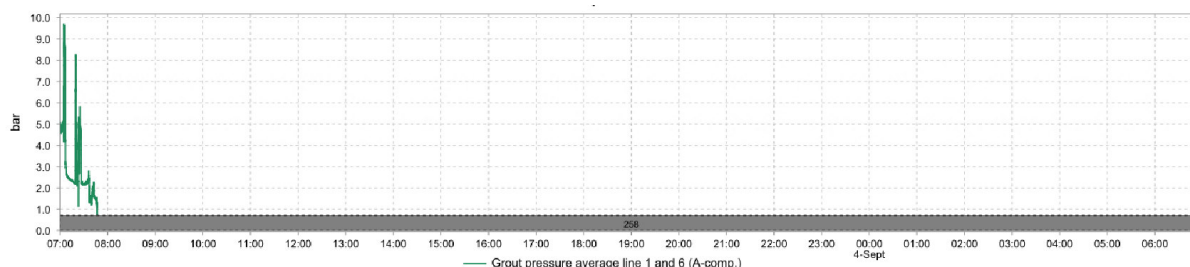
Objętość wtryskiwanego zaczynu przekracza minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $+10\%$ wynoszącą 13,54 m³. Współczynnik B/A wynosi 5 %.



Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



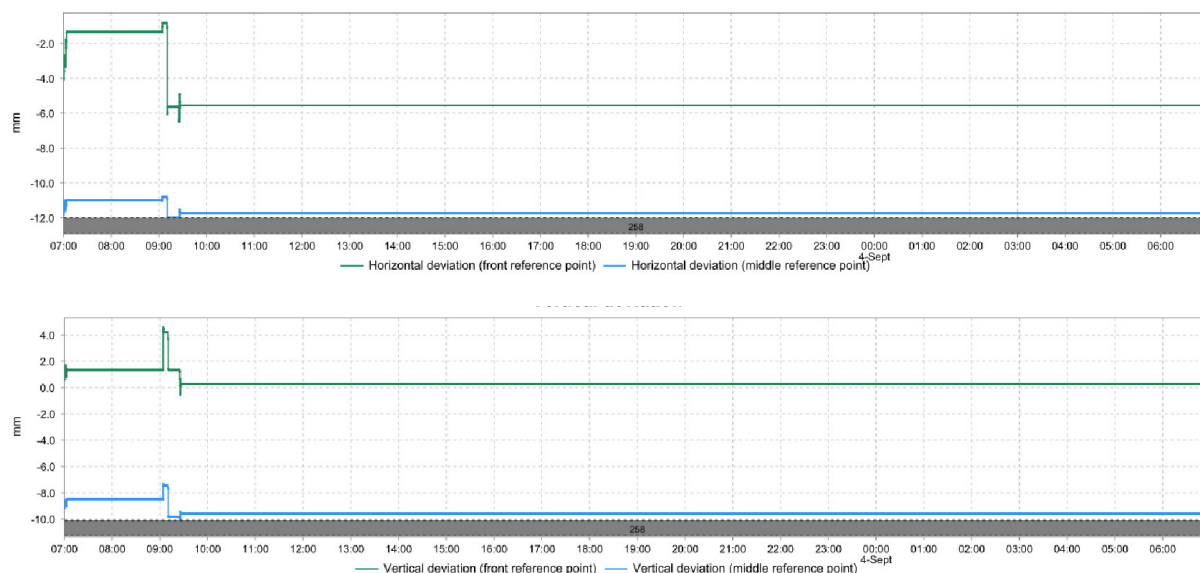
Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około 0.27 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -5.56 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 5.57 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

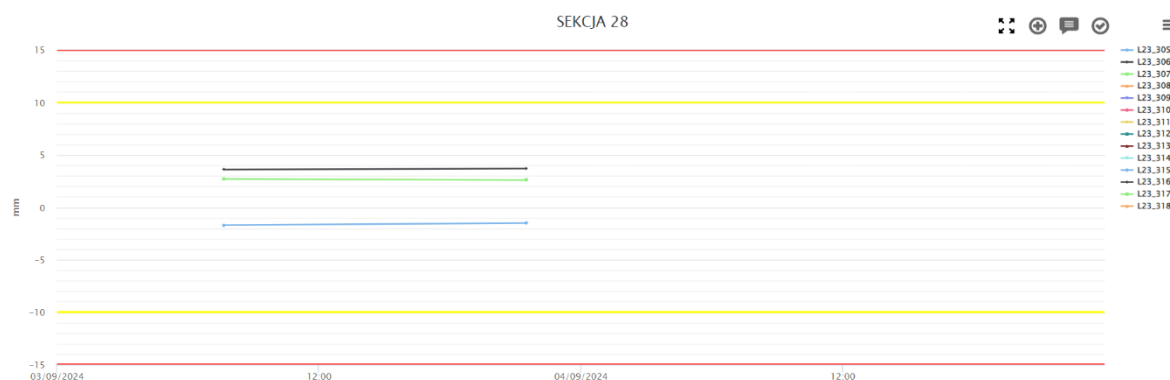
6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów.



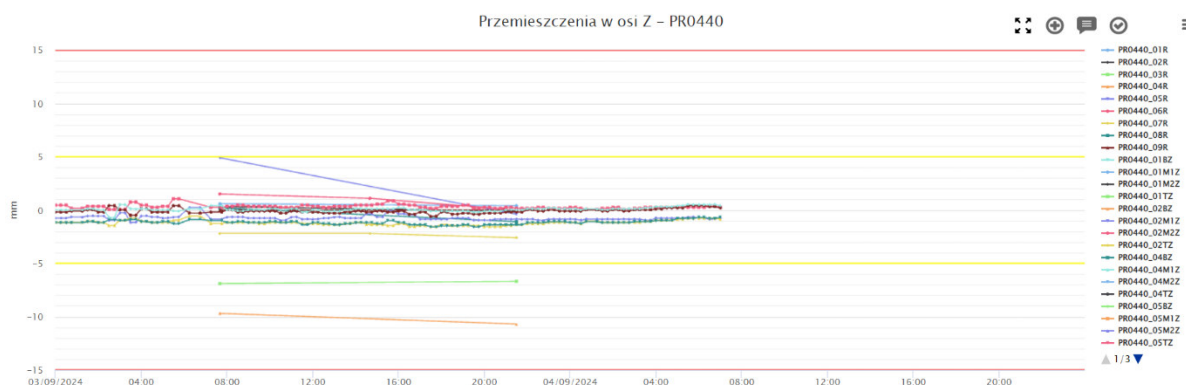
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

Punkty monitoringu na ulicy Prochnika są stabilne.



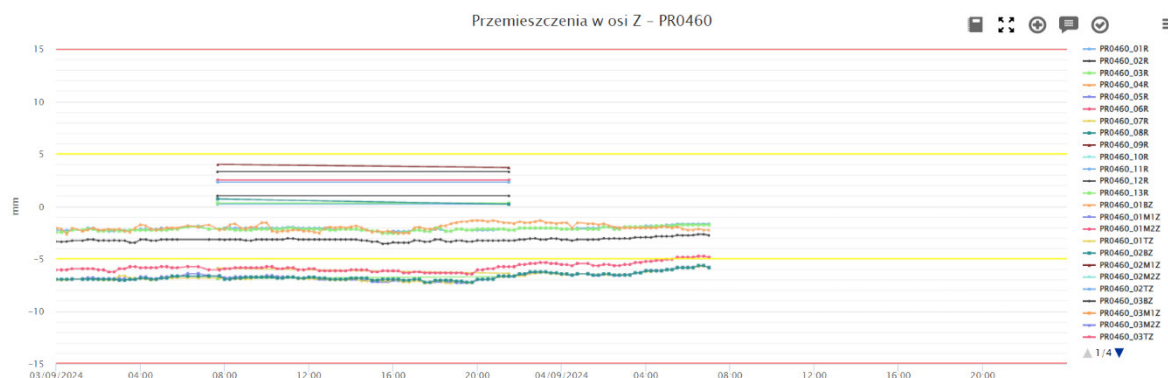
Rysunek 6-2 Osady sekcji przy ulicy Prochnika

W budynku PR0440 punkty monitorowania wykazują tendencję spadkową dla punktów wzdłuż osi tunelu: PR0440-05R z maksymalnym osiadaniami około 4 mm i PR0440-04R około 1 mm.



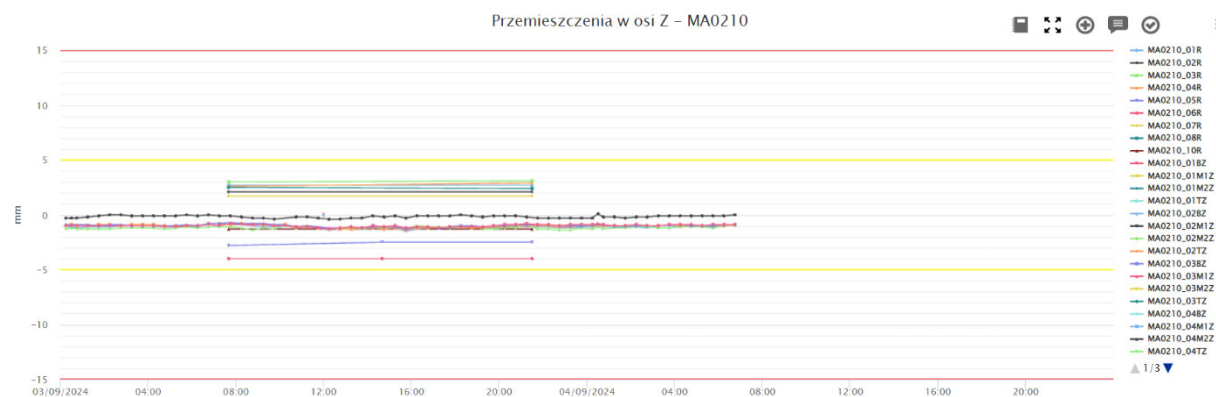
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0440

Na PR0460 punkty monitorowania wykazują niewielki trend wzrostowy dla punktu PR046_A_13.



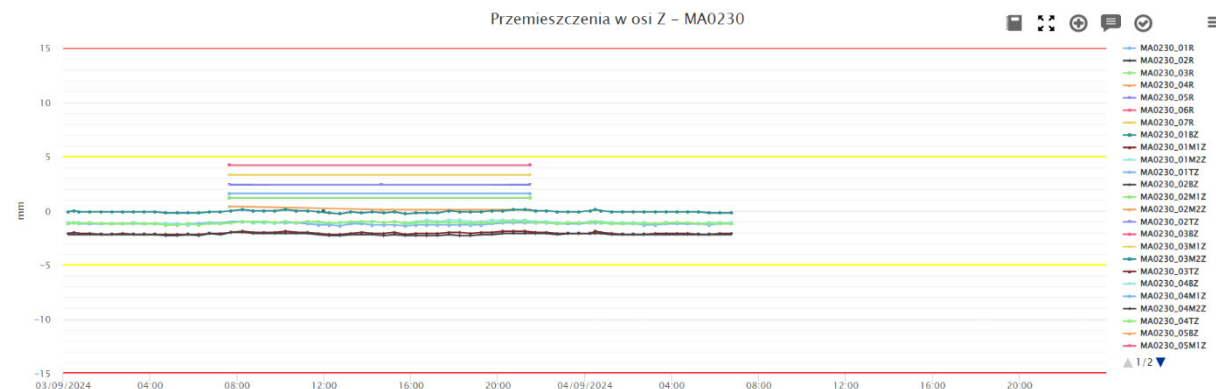
Rysunek 6-4 Osada budynku PR0460

Na MA0210 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-5 Osada budynku MA0210

Na MA0230 punkty monitorowania wykazują niewielką tendencję spadkową dla punktu MA0230_04R.



Rysunek 6-6 Osada budynku MA0230

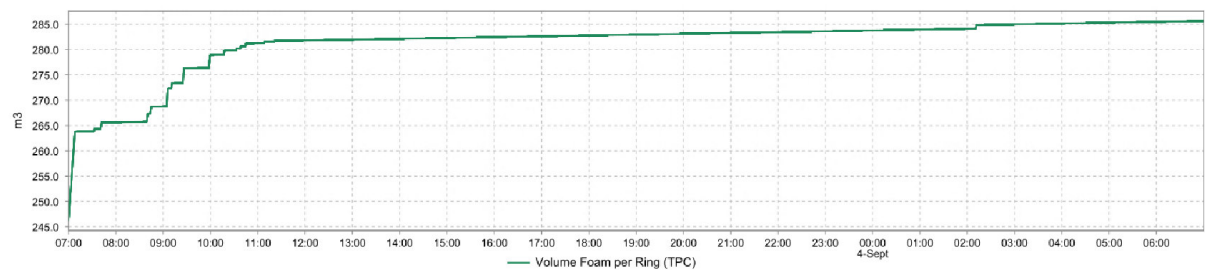
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 03/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 03/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

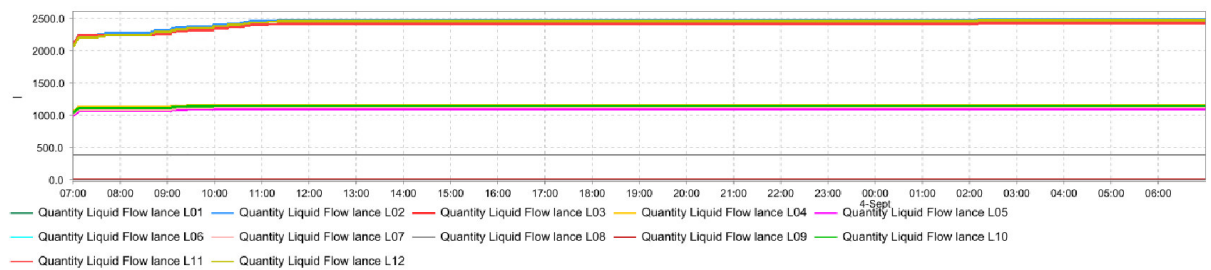
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 27461.11 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścień i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego